

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



TÀI LIỆU PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Môn học: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Đề tài: Xây dựng nền tảng trao đổi sách trực tuyến cho Câu lạc bộ

Tên nhóm: ĐT2.N2

Danh sách thành viên: Nguyễn Phi Hùng - 23020077

Lê Văn Khoa - 23020092

Đình Viêt Huy - 23020080

Bùi Trung Hiếu - 23020065

Giảng viên hướng dẫn: TS.Dư Phương Hạnh

Hà Nội, 2026

1 Các công việc đã hoàn thành

• **Phân tích yêu cầu bài toán:** Nhóm đã xác định được các tác nhân chính của hệ thống, các chức năng cốt lõi và nghiệp vụ trao đổi sách trong câu lạc bộ. Hệ thống tập trung vào thành viên, người giao sách và quản trị viên; đồng thời quản lý các nghiệp vụ đăng ký tài khoản, quản lý sách, tạo giao dịch, vận chuyển, xử lý khiếu nại và cập nhật điểm.

Đặc biệt, nhóm đã phân tích nghiệp vụ quản lý điểm số của người dùng như sau:

- Người dùng được cộng **+20đ** khi đăng ký tài khoản thành công.
- Với giao dịch trao đổi sách vĩnh viễn, người giao sách được cộng **+10đ**, người nhận sách bị trừ **-10đ**.
- Với giao dịch mượn sách có hoàn trả, người cho mượn được cộng **+5đ**, người mượn bị trừ **-5đ**.
- Người thực hiện giao sách được cộng thêm **+2đ** sau khi giao dịch được xác nhận giao thành công.
- Việc cộng/trừ điểm chỉ được thực hiện một lần cho mỗi giao dịch hoặc mỗi lần giao sách hợp lệ.

• **Đã hoàn thành thiết kế Biểu đồ ngữ cảnh (Context Diagram).** Biểu đồ ngữ cảnh mô tả ranh giới hệ thống và các luồng dữ liệu chính giữa hệ thống với thành viên, người giao sách và quản trị viên.

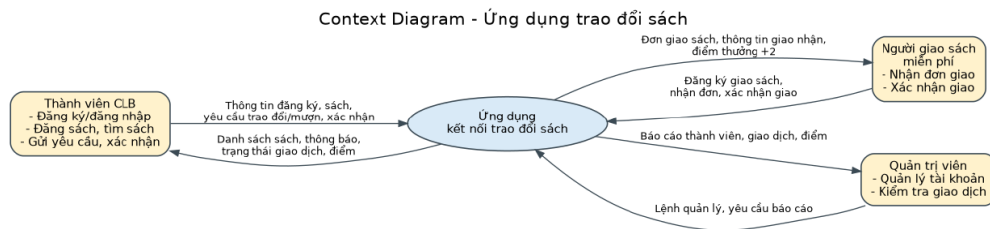


Figure 1: Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống kết nối thành viên trao đổi sách trong câu lạc bộ

• **Đã hoàn thành thiết kế Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD Level 0).** DFD mức 0 đã được chỉnh lại theo lược đồ mới, gồm năm tiến trình chính và năm kho dữ liệu.

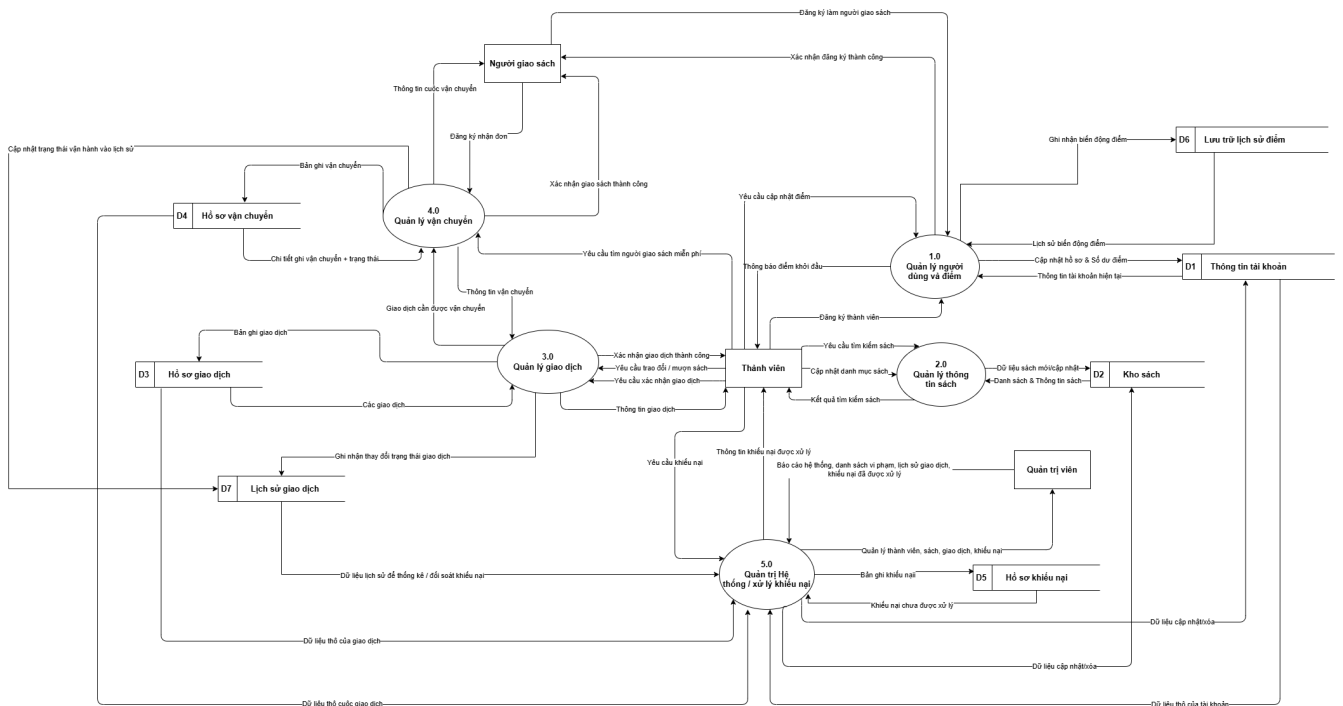


Figure 2: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 của hệ thống trao đổi sách

Các tiến trình trong DFD mức 0 gồm:

- **1.0 Quản lý người dùng và điểm:** tiếp nhận đăng ký thành viên, quản lý tài khoản, điểm khởi đầu và điểm hiện tại.
- **2.0 Quản lý thông tin sách:** lưu trữ, cập nhật và cung cấp thông tin sách cho hoạt động tìm kiếm.
- **3.0 Quản lý giao dịch:** xử lý yêu cầu trao đổi/mượn sách, xác nhận giao dịch và ghi nhận hồ sơ giao dịch.
- **4.0 Quản lý vận chuyển:** tiếp nhận đăng ký người giao sách, xử lý nhận đơn và cập nhật trạng thái giao sách.
- **5.0 Quản trị hệ thống / xử lý khiếu nại:** hỗ trợ quản trị viên kiểm tra dữ liệu, xử lý vi phạm và cập nhật kết quả khiếu nại.

Các kho dữ liệu chính gồm D1 - Hệ thống tài khoản và điểm, D2 - Kho sách, D3 - Hồ sơ giao dịch, D4 - Hồ sơ vận chuyển và D5 - Hồ sơ khiếu nại.

• **Đã hoàn thành thiết kế Mô hình thực thể liên kết (ERD).** ERD đã được thống nhất theo các thực thể chính: **Account**, **Book**, **Transaction**, **Transaction History**, **Delivery** và **Complaint**. Các quan hệ được thiết kế để thể hiện rõ chủ sở hữu sách, người tham gia giao dịch, người giao sách, lịch sử trạng thái và khiếu nại phát sinh.

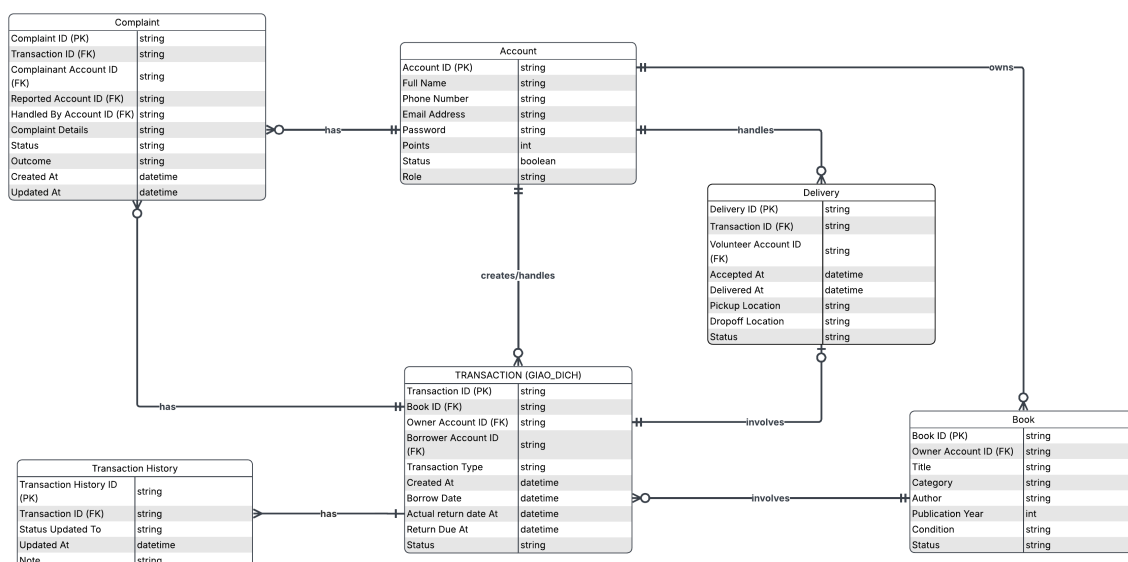


Figure 3: Mô hình thực thể liên kết của cơ sở dữ liệu hệ thống trao đổi sách

• **Đã hoàn thành chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về dạng chuẩn 3NF.** Từ ERD đã vẽ, nhóm chuyển các thực thể thành lược đồ quan hệ, xác định khóa chính, khóa ngoại và kiểm tra phụ thuộc hàm để giảm dư thừa dữ liệu.

Lược đồ quan hệ sau khi chuẩn hóa 3NF

Bảng ACCOUNT

Thuộc tính	Khóa	Ghi chú
AccountID	PK	Mã định danh duy nhất của tài khoản
FullName		Họ và tên người dùng
PhoneNumber		Số điện thoại
EmailAddress		Địa chỉ email
Password		Mật khẩu tài khoản

Points	Điểm tích lũy của người dùng
Status	Trạng thái hoạt động của tài khoản
Role	Vai trò của tài khoản trong hệ thống

Bảng BOOK

Thuộc tính	Khóa	Ghi chú
BookID	PK	Mã định danh duy nhất của sách
OwnerAccountID	FK	Tham chiếu đến ACCOUNT(AccountID)
Title		Tên sách
Category		Thể loại sách
Author		Tác giả
PublicationYear		Năm xuất bản
Condition		Tình trạng sách
Status		Trạng thái hiện tại của sách

Bảng TRANSACTION

Thuộc tính	Khóa	Ghi chú
TransactionID	PK	Mã định danh duy nhất của giao dịch
BookID	FK	Tham chiếu đến BOOK(BookID)
OwnerAccountID	FK	Tham chiếu đến ACCOUNT(AccountID)
BorrowerAccountID	FK	Tham chiếu đến ACCOUNT(AccountID)
TransactionType		Loại giao dịch
CreatedAt		Thời điểm tạo giao dịch
BorrowDate		Ngày mượn sách
ActualReturnDateAt		Ngày trả thực tế
ReturnDueAt		Hạn trả sách
Status		Trạng thái giao dịch

Bảng TRANSACTION_HISTORY

Thuộc tính	Khóa	Ghi chú
TransactionHistoryID	PK	Mã định danh của bản ghi lịch sử
TransactionID	FK	Tham chiếu đến TRANSACTION(TransactionID)
StatusUpdatedTo		Trạng thái giao dịch sau khi cập nhật
UpdatedAt		Thời điểm cập nhật
Note		Ghi chú khi cập nhật trạng thái

Bảng DELIVERY

Thuộc tính	Khóa	Ghi chú
DeliveryID	PK	Mã định danh duy nhất của giao hàng
TransactionID	FK	Tham chiếu đến TRANSACTION(TransactionID)
VolunteerAccountID	FK	Tham chiếu đến ACCOUNT(AccountID)
AcceptedAt		Thời điểm tình nguyện viên nhận giao
DeliveredAt		Thời điểm giao hoàn tất
PickupLocation		Địa điểm nhận sách
DropoffLocation		Địa điểm giao sách
Status		Trạng thái giao hàng

Bảng COMPLAINT

Thuộc tính	Khóa	Ghi chú
ComplaintID	PK	Mã định danh duy nhất của khiếu nại
TransactionID	FK	Tham chiếu đến TRANSACTION(TransactionID)
ComplainantAccountID	FK	Tài khoản gửi khiếu nại, tham chiếu ACCOUNT(AccountID)
ReportedAccountID	FK	Tài khoản bị khiếu nại, tham chiếu ACCOUNT(AccountID)
HandledByAccountID	FK	Tài khoản xử lý khiếu nại, tham chiếu ACCOUNT(AccountID)
ComplaintDetails		Nội dung chi tiết khiếu nại
Status		Trạng thái xử lý khiếu nại
Outcome		Kết quả xử lý
CreatedAt		Thời điểm tạo khiếu nại
UpdatedAt		Thời điểm cập nhật khiếu nại

Phụ thuộc hàm chính

- AccountID → FullName, PhoneNumber, EmailAddress, Password, Points, Status, Role.
- BookID → OwnerAccountID, Title, Category, Author, PublicationYear, Condition, Status.
- TransactionID → BookID, OwnerAccountID, BorrowerAccountID, TransactionType, CreatedAt, BorrowDate, ActualReturnDateAt, ReturnDueAt, Status.
- TransactionHistoryID → TransactionID, StatusUpdatedTo, UpdatedAt, Note.
- DeliveryID → TransactionID, VolunteerAccountID, AcceptedAt, DeliveredAt, PickupLocation, DropoffLocation, Status.
- ComplaintID → TransactionID, ComplainantAccountID, ReportedAccountID, HandledByAccountID, ComplaintDetails, Status, Outcome, CreatedAt, UpdatedAt.

Giải thích đạt chuẩn 3NF

- Mỗi bảng đều có khóa chính riêng để định danh duy nhất từng bản ghi.
- Các thuộc tính không khóa trong từng bảng phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính của bảng đó.
- Không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc bắc cầu vào một thuộc tính không khóa khác.

- Các quan hệ giữa các thực thể được thể hiện bằng khóa ngoại như BookID, TransactionID, OwnerAccountID, BorrowerAccountID và VolunteerAccountID.
- Các dữ liệu phát sinh nhiều lần như lịch sử giao dịch, vận chuyển và khiếu nại được tách thành bảng riêng để giảm dư thừa và tăng khả năng truy vết.

2 Đánh giá tiến độ

Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm đã hoàn thành được khoảng **45%** khối lượng công việc của bài tập lớn. Các hạng mục phân tích yêu cầu, mô hình hóa quy trình ở mức tổng quan, mô hình hóa dữ liệu và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu ban đầu đã được hoàn thành. Nội dung báo cáo đã được chỉnh để thống nhất với DFD mức 0 và ERD mới.

Các kết quả chính đã đạt được gồm:

- Hoàn thành phân tích nghiệp vụ trao đổi/mượn sách và quy tắc cộng/trừ điểm.
- Hoàn thành DFD mức 0 với năm tiến trình và năm kho dữ liệu.
- Hoàn thành ERD với sáu thực thể chính.
- Hoàn thành chuyển đổi ERD sang lược đồ quan hệ và kiểm tra chuẩn 3NF.
- Xác định các điểm cần tiếp tục phân rã ở giai đoạn sau như giao dịch, vận chuyển và xử lý khiếu nại.

3 Khó khăn gặp phải

- Nhóm gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa DFD và ERD, đặc biệt là cách liên kết các luồng nghiệp vụ giao dịch, vận chuyển và khiếu nại với các thực thể dữ liệu tương ứng.
- Nhóm cần thống nhất cách lưu lịch sử thay đổi trạng thái giao dịch. Phương án hiện tại là dùng bảng **Transaction History** để truy vết trạng thái và ghi chú cập nhật.
- Nghiệp vụ điểm thưởng cần được kiểm soát chặt để tránh cộng/trừ điểm trùng lặp khi người dùng xác nhận lại giao dịch hoặc đơn giao sách.
- Bảng **Complaint** có nhiều khóa ngoại tham chiếu về **Account**, nên cần mô tả rõ vai trò của từng tài khoản: người khiếu nại, người bị khiếu nại và người xử lý.
- Khi chuẩn hóa 3NF, nhóm phải rà soát lại các thuộc tính có thể gây phụ thuộc bắc cầu hoặc lặp dữ liệu, nhất là dữ liệu lịch sử giao dịch và vận chuyển.

4 Kế hoạch giai đoạn tiếp theo

- Phân rã DFD Level 0 xuống DFD Level 1 cho các tiến trình phức tạp, ưu tiên **3.0 Quản lý giao dịch**, **4.0 Quản lý vận chuyển** và **5.0 Quản trị hệ thống / xử lý khiếu nại**.
- Bổ sung bảng quyết định cho các nghiệp vụ quan trọng: kiểm tra điều kiện tạo giao dịch, cập nhật điểm, xác nhận giao hàng và xử lý khiếu nại.
- Hoàn thiện lược đồ cơ sở dữ liệu logic từ 3NF, bao gồm kiểu dữ liệu, ràng buộc khóa ngoại, ràng buộc duy nhất và kiểm tra trạng thái hợp lệ.
- Lên bản vẽ thiết kế giao diện người dùng (UI/UX Mockups) cho các màn hình chính: đăng nhập/đăng ký, danh sách sách, chi tiết sách, tạo giao dịch, vận chuyển, khiếu nại và trang quản trị.
- Chuẩn bị use case chi tiết và tiêu chí kiểm thử cho từng chức năng cốt lõi của hệ thống.